

C1 : Modéliser des transformations acide-base

Les espèces chimiques acides ou basiques sont très courantes dans notre environnement.

Q1: Donner des exemples d'espèces acide et basique du quotidien.

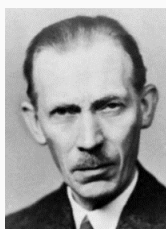
Réponse:

1 Acides et bases.

D'après la théorie de Brønsted, il est possible de modéliser une transformation acide – base par un transfert d'ion H^+ (un proton) entre deux espèces chimiques.

Définition Acides et bases

- Un **acide** est une espèce chimique capable de **libérer** un ion H^+
- Une **base** est une espèce chimique capable de **capturer** des ions H^+



Brønsted (1879 – 1947)

2 Couples et demi-réaction acide/base.

A. Principe.

- Lorsque deux espèces chimiques peuvent s'**échanger** un ion H^+ elles forment un couple acidobasique, qui est noté sous la forme :

acide / base

Remarque : Un couple acide/base *générique* est souvent noté AH / A^-

- La **demi-réaction** acidobasique est écrite sous la forme

acide $\rightleftharpoons$ base + H^+

Q2: Écrire la demi-équation acidobasique pour le couple HCl / Cl^-

Réponse:

B. Exemples.

Voici quelques couples acidobasiques qu'il est bon de connaître:

Couples :	Demi-réaction :	Remarques :
H_2O / HO^- eau / ion hydroxyde	$H_2O \rightleftharpoons HO^- + H^+$	L'eau est une espèce amphotère
H_3O^+ / H_2O ion oxonium / eau	$H_3O^+ \rightleftharpoons H_2O + H^+$	
H_2CO_3 / HCO_3^- acide carbonique / ion hydrogénocarbonate	$H_2CO_3 \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+$	La dissolution du CO_2 dans l'eau produit de l'acide carbonique
$R-COOH / R-COO^-$ acide carboxylique / ion carboxylate	$R-COOH \rightleftharpoons R-COO^- + H^+$	L'acide carboxylique le plus courant est l'acide éthanóïque. Avec $R = CH_3$
$R-NH_3^+ / R-NH_2$ ion ammonium / amine	$R-NH_3^+ \rightleftharpoons R-NH_2 + H^+$	

- Une espèce amphotère est la base d'un couple et l'acide dans un **autre** couple.
- Une chaîne carbonnée est souvent notée R dans les formules.

Q3: L'ion hydrogénocarbonate est l'acide d'un couple. À vous de déterminer lequel.

Réponse:

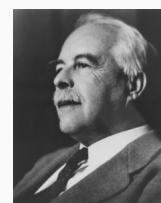
3 Formule semi-développée et schémas de Lewis.

Définition Schéma de Lewis

Le schéma de **Lewis** d'une espèce chimique montre tous les atomes et tous les électrons de **valence**.

Ces électrons sont représentés sous forme:

- de **liaisons covalentes**
- ainsi que les **doublets** non liants.



Gilbert Lewis (1875 – 1946)

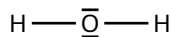
On rappelle qu'un doublet d'électrons est représenté par un **trait**.

Q4: Rappeler ce qu'est un électron de valence et pourquoi ils sont importants.

Réponse:

- La formule **semi-développée** présente toutes les liaisons sauf **celles avec l'atome** d'hydrogène.

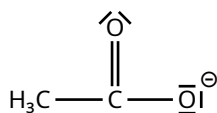
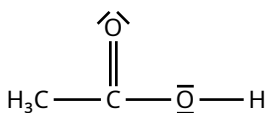
Q5: Voici la formule de Lewis de l'eau. Indiquer le nombre d'électrons de valence qu'elle contient indiquer où sont les doublets liants et non liants.



Réponse:

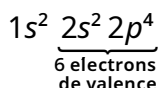
- Les acides et les bases peuvent être représentés sous forme semi-développée ou de schéma de Lewis

Exemple : Acide **carboxylique** et ion **carboxylate**



Pourquoi y a-t-il une **charge négative** sur l'atome d'oxygène de l'ion carboxylate ?

⇒ l'atome d'oxygène ${}_8\text{O}$ a 8 électrons, sa structure électronique est



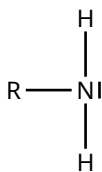
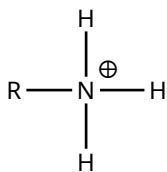
On compte les électrons autour de l'atome d'oxygène dans le schéma de Lewis.

Il y a :

- 3 doublets non liants donc $3 \times 2 = 6$ électrons
- et 1 liaison covalente pour laquelle on compte un électron.

Donc au total il y a $6+1=7$ électrons

Exemple : Ion **ammonium** et **amine**



Q6: Expliquer pourquoi il y a une charge sur l'atome d'azote dans l'ion ammonium.

Réponse:

4 La réaction acide-base.

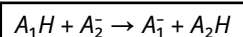
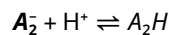
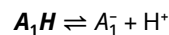
A. Principe.

Lors d'une réaction acidobasique, il y a transfert d'un ion H^+ de l'acide d'un 1^{er} couple vers la base d'un 2^{ème} couple.

Si on note les **couples** par:



Les demi-équations sont:



Q7: Expliquer pourquoi la 2^{ème} demi-équation est inversée.

Réponse:

B. Exemples.

Q8: Écrire l'équation de la réaction entre l'acide carbonique et l'eau. $\text{H}_2\text{CO}_3 / \text{HCO}_3^-$ et $\text{H}_3\text{O}^+ / \text{H}_2\text{O}$

Réponse:

Q9: La réaction entre l'ammoniac et l'eau : $\text{NH}_4^+ / \text{NH}_3$ et $\text{H}_2\text{O} / \text{HO}^-$

Réponse:

.....

.....

.....

.....

.....

Ce qu'il faut savoir faire ↓

- ✓ Identifier, à partir d'observations ou de données expérimentales:
 - ✓ un transfert d'ion hydrogène,
 - ✓ les couples acide-base mis en jeu et établir l'équation d'une réaction acide-base.
- ✓ Représenter le schéma de Lewis et la formule semi-développée d'un acide carboxylique, d'un ion carboxylate, d'une amine et d'un ion ammonium.
- ✓ Identifier le caractère amphotère d'une espèce chimique.

C1 : Modéliser des transformations acide-base

Exercice 3: D  tartrage d'une caf  ti  re.

L'entartrage des caf  ti  res est d      la formation d'un d  p  t solide de carbonate de calcium CaCO_3 (s) li   au chauffage de l'eau.

Pour   liminer le tartre on utilise de l'acide sulfamique $\text{H}_2\text{NSO}_3\text{H}$ (s). Pour d  tartrer la caf  ti  re on commence par dissoudre l'acide sulfamique dans de l'eau ti  de. On fait passer cette solution dans la caf  ti  re et on observe l'  limination d'un d  p  t blanch  tre.

Les ions carbonate sont transform  s en ions hydrog  no-carbonate qui sont solubles dans l'eau. Il arrive parfois qu'un d  gagement gazeux se produise.

Donn  es :

- $\text{H}_3\text{O}^+ / \text{H}_2\text{O}$
- $\text{H}_2\text{O} / \text{HO}^-$
- $\text{HCO}_3^- / \text{CO}_3^{2-}$
- $\text{CO}_2, \text{H}_2\text{O} / \text{HCO}_3^-$

- 1) Donner la formule de la base conjugu  e de l'acide sulfamique (le proton impliqu   est not   en gras) puis   crire la formule du couple acide/base correspondant.
- 2)   crire l'  quation de la r  action entre l'acide sulfamique et l'eau. Quelle est l'esp  ce acide qui est ainsi form  e ?
- 3) L'esp  ce acide form  e r  agit avec les ions carbonates du tartre,   crire l'  quation de cette r  action.
- 4) Les ions oxonium (H_3O^+), s'il sont pr  sents en quantit   suffisante, peuvent r  agir avec les ions hydrog  nocarbonate.   crire l'  quation de cette r  action et expliquer pourquoi elle permet d'expliquer la formation d'un d  gagement gazeux.